

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제8장

소방차량운행안전(3) 방어운전(행동예측/시야확보)·급제동예측·미끄러짐방지·적재물중심이동 (본문 96~98p)

핵심 개념

시속 60km 주행 시 시야는 약 60도, 100km면 약 40도로 좁아진다. 총정지거리는
운전자반응거리+차량정지거리의 합이다.

제8장 소방차량운행 등의 안전 — 제2절 안전한 운전기법과 방어운전 — 2. 방어운전 기법

방어운전 기법 중 다른 운전자의 행동예측:

가. 다른 운전자의 행동예측 6가지

- 1) 긴급자동차 1차선 주행 시 다른차량은 바깥차선 피양·양보 — 단 주행중일 때만 가능(신호대기·주정차중 차량은 불가능)
- 2) 사이렌·경광등에 운전자가 흥분하거나 초보운전자는 급작스럽게 소방차 진행방향으로 방향전환 가능 — 극히 주의
- 3) 창문닫고 라디오 트는 차량은 사이렌소리를 못 들을 수 있음
- 4) 교차로 진입은 안전정지 가능한 속도로 서행, 적색신호는 일시정지/서행
- 5) 사방동시식별 불가능한 교차로(Blind intersection)는 즉각제동 가능속도+모든 경보장치 작동하며 서행
- 6) 도시소음·공사장소음으로 모든 운전자가 사이렌을 인지할 것이라 완전히 기대하지 말 것(소리의 masking현상)

시험 포인트

"소리의 masking 현상" — 사이렌을 울려도 주변 소음에 묻혀 다른 운전자가 못 들을 수 있다는 현상을 정확히 기억. 경보장치 작동이 곧 안전 보장은 아니라는 경각심.

나. 충분한 시야의 확보

- 1) 핸들보다 높은 위치에서 전면 주시, 넓은 시야확보
- 2) 눈을 계속 움직임
- 3) 운전에만 집중
- 4) 각종경보장치 적극활용

다. 급제동의 예측

급제동의 예측과 관련된 핵심 개념:

총정지거리 개념 (필수 암기)

총정지거리 = 운전자반응거리 + 차량정지거리

운전자반응거리: 정지필요성 인식 후 발이 액셀에서 브레이크로 이동할 때까지 주행한 거리

차량정지거리: 브레이크 작동~차량 완전정지까지의 주행거리

속도와 시야의 관계 (필수 암기)

주행속도가 빠를수록 운전자반응거리는 길어지고 확보가능 시야는 좁아짐

시속 60km 주행 시 시야 약 60° / 시속 100km 주행 시 시야 약 40°

총정지거리 영향요소

차량중량, 적재물정도, 전고·전폭·전장, 차량자체성능, 제동장치성능, 운전자반응속도, 도로포장상태, 우천여부, 결빙여부 등

시험 포인트

속도와 시야각의 관계 — "60km/h=60°, 100km/h=40°"라는 구체적인 수치를 정확히 기억. 속도가 높아질수록 시야가 좁아진다는 위험성.

라.마. 미끄러짐 방지와 적재물 중심이동

자동차 미끄러짐 방지와 적재물 중심이동 예측:

미끄러짐 원인 3가지

1) 소방차량 과속 2) 자체중량(적재장비·수량)에 대한 부주의 3) 장애물 대비부족(차량·횡단동물 등)

예방책: 타이어 적정공기압 유지 + 마모상태 수시확인 후 교체

적재물 중심이동 고려사항

적재중량: 움직이는 물체는 계속 움직이려하는 물리원리 — 소방차 내 적재물(물·소화약제·장비)도 끊임없이 운동하려 함

차량구조: 전고 높거나 상단부 고적재 차량일수록 제동거리 길어지고 전도되기

쉬움(과속·급핸들·가파른경사길에서 발생). 적재하중·높이 초과 금지, 핸들조작은 부드럽고 유연하게

시험 포인트

전고 높은 차량은 "제동거리 증가 + 전도위험 증가" 두 가지 위험이 동시에 커진다는 점을 정확히 기억 — 단순히 잘 안 서는 문제가 아니라 옆으로 넘어질 위험까지 포함.